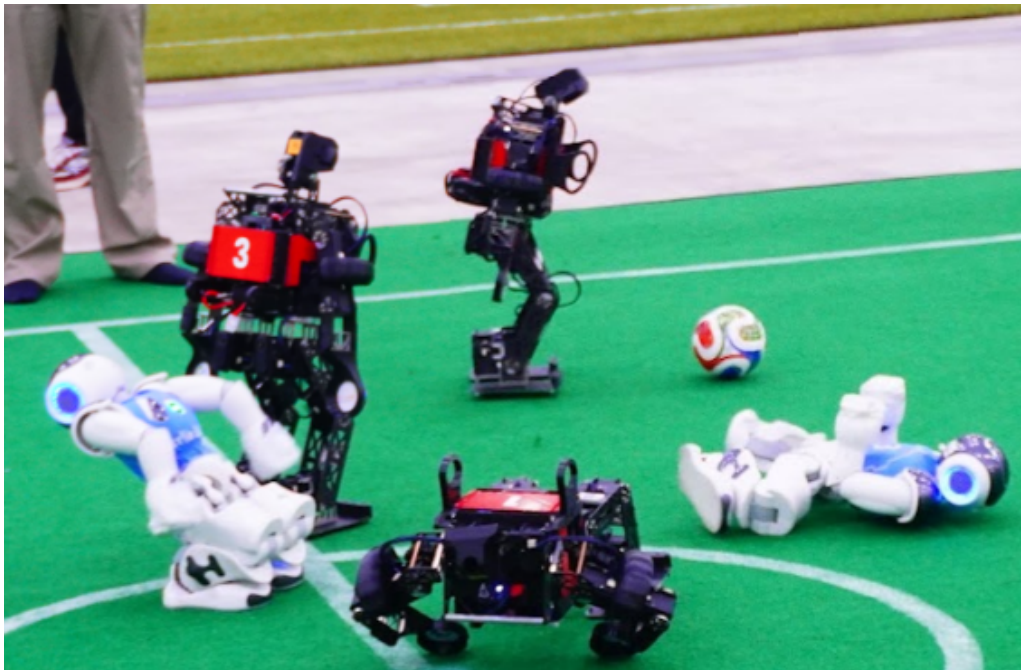


MAINAN ROBOT

Author: salsa_hanaa yaudah sama mas riyah deh



Selamat datang di Tim Robot Humanoid Soccer ICHIRO ITS! Sebagai programmer andalan ICHIRO, kamu dipercayakan tanggung jawab untuk mengembangkan kecerdasan buatan (*Autonomous AI*) pada robot humanoid soccer. Tugasmu adalah memprogram satu robot **Striker (Penyerang)** dalam simulasi 2D berbasis terminal menggunakan C++ dan konsep Object-Oriented Programming (OOP).

Simulasi berjalan menggunakan *game loop* berbasis **tick (1 tick = 1 detik)**. Program harus langsung mensimulasikan Striker yang mencari bola, mendatangi bola, mengatur posisi tembak, hingga menendang bola masuk ke dalam gawang.

1. Aturan Lapangan & Kecepatan Bola

- **Ukuran Lapangan:** $9m \times 6m$, dengan titik tengah koordinat di $(0,0)$. Batas x : $[-4.5, 4.5]$, Batas y : $[-3.0, 3.0]$. Karena program berupa **grid ASCII**, **1 petak grid dianggap mempunyai ukuran $0.5 m * 0.5 m$.**
- **Gawang Lawan:** Berada di koordinat $x = 4,5m$, dengan lebar gawang $3m$ dari titik vertikal tengah lapangan.
- **Spesifikasi & Batas Gerak Striker:**
 - **Kecepatan Maju/Jalan:** Maksimal $0,5$ meter / tick.
 - **Syarat Menendang:** Robot hanya bisa menendang jika bola berada tepat di petak di depan robot (bagian tengah segitiga vision).
 - **Arah Tendangan:** Robot hanya bisa menendang lurus, miring ke atas, atau miring ke bawah sesuai 3 petak di depan robot.
 - **Robot selalu tahu lokasi gawang musuh**

- **Kecepatan Bola:**
 - Saat ditendang, kecepatan awal bola adalah 3 m per tick dan terus mengalami penurunan kecepatan sebesar 1 m per tick.
- **Simulasi Kamera Robot:**
 - Robot dianggap dapat melihat petak berbentuk segitiga dengan panjang alas 3,5 m dan tinggi 1,5 m yang ada di depannya.

2. Siklus Alur Kerja Robot per-Tick (*Sense-Think-Act*)

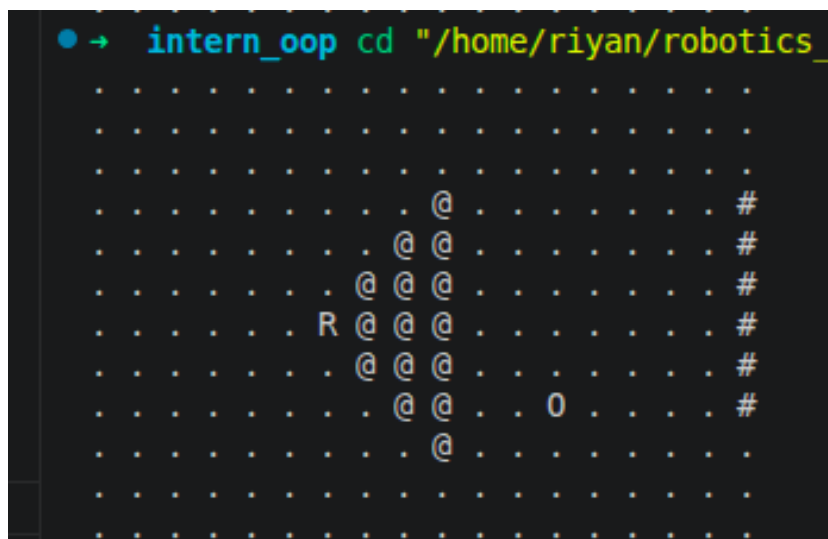
Setiap tick, robot berjalan dalam 3 tahapan wajib:

1. **Sense:** Robot membaca kondisi sekitar melalui sensor kameranya. Robot **tidak boleh** membaca langsung posisi global bola dari kelas Simulator secara *cheat*, melainkan dari data yang ditangkap Kamera.
2. **Think:** Robot memproses informasi sensor dan memutuskan aksi (misal: SEARCH_BALL, APPROACH_BALL, ALIGN_TO_GOAL, KICK).
3. **Act:** Robot mengirimkan perintah aksi ke Simulator. Simulator memvalidasi perintah dan memperbarui posisi/orientasi di lapangan.

3. Output Simulasi

- Robot dilambangkan sebagai huruf “R”
- Area yang merupakan jarak pandang robot digambarkan sebagai simbol “@”
- Bola dilambangkan sebagai huruf “O”
- Area kosong pada lapangan di lambangkan dengan simbol titik (“.”)
- Setiap elemen pada grid dipisahkan oleh spasi
- Gawang lawan dilambangkan dengan simbol hashtag (“#”)

Contoh representasi lapangan yang valid:



4. Ketentuan & Arsitektur Desain OOP

Tugas ini dibagi menjadi 3 tingkatan (Level):

Level 1: Core Simulation & OOP Basics

- Buat class Field, Ball, dan Simulator (pengelola *loop tick*).
- Buat abstract class Robot. Seluruh atribut (posisi, orientasi, kecepatan) wajib berakses private atau protected dan diakses via method *getter/setter* tervalidasi.
- Class Striker mewarisi Robot (*Inheritance*) dan meng-override method *think()*.
- **Prinsip DRY (Don't Repeat Yourself):** Logika umum matematika/navigasi (seperti menghitung jarak 2D, kalkulasi *bearing angle*, normalisasi sudut 180° hingga 180°) harus berada di kelas induk (Robot) atau modul *helper/math*, tidak boleh ditulis berantakan.

Level 2: Sensor Mechanics & Exception Handling

- Robot memiliki instance Sensor (*Composition / Robot HAS-A Sensor*).
- Gunakan **Exception Handling** (try-catch) untuk menangani aksi tidak valid.

Level 3: Extra Features

Kerjakan satu atau lebih fitur berikut untuk nilai ekstra:

1. **File Konfigurasi:** Membaca posisi awal Striker dan Bola dari file teks (config.txt atau .json).
2. **State Pattern:** Menggunakan *Design Pattern State* untuk mengelola status perilaku Striker (SearchState, ApproachState, AlignState, KickState).
3. **Unit Testing:** Membuat *Unit Test* sederhana untuk fungsi fisika/matematika vektor.

Berkas Pengumpulan

1. **Source Code C++** murni (Standard Library saja) beserta instruksi kompilasi (g++ / CMake).
2. **Class Diagram** (Arsitektur OOP).
3. **README.md** berisi panduan *running*, penjelasan skenario uji, serta alur state kecerdasan Striker.
4. **Penggunaan AI diperbolehkan, namun harus dinyatakan secara jelas bagian mana yang ditulis menggunakan bantuan AI.**